

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Богдана
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ЗВІТ
з лабораторної роботи №5
«Пам'ять персонального комп'ютера»

виконано з навчальної дисципліни
«Комп'ютерна схемотехніка та
архітектура комп'ютерів»
студент 2 курсу групи КС-231
зі спеціальності 121 - “Інженерія програмного
забезпечення”

Попов Антон Андрійович

(прізвище, ім'я по батькові в називному відмінку)

Перевірив викладач :

к.т.н., Тарасенко Ярослав Володимирович

(прізвище, ім'я по батькові в називному відмінку)

Черкаси, 2025

Завдання 1. Заповніть таблицю, в якій необхідно вказати конструктивний склад та призначення елементів вінчестера:

№ пп	Конструктивний склад	Призначення
1	Герметична кришка	Захищає внутрішній механізм вінчестера від потрапляння пилу та інших забруднень.
2	Прижимна шайба	Забезпечує надійну фіксацію пластин на шпинделі.
3	Алюмінієва пластина	Виступає основною частиною жорсткого диска, де зберігаються дані як користувача, так і службові.
4	Шайба	Одягається на шпиндель і виконує роль розділювача між пластинами.
5	Блок актуатора	Містить елементи, що відповідають за зчитування інформації з магнітних пластин; має кілька голівок завдяки наявності магнітного шару на обох боках пластин.
6	Мотор вінчестера	Призначений для обертання пластин, керування живленням та управління здійснюється через підключену плату.
7	Магнітний елемент катушки актуатора	Використовується для безпечного паркування головок на поверхні жорсткого диска.
8	Основа корпусу	Служить базовою платформою для закріплення всіх компонентів пристрою.
9	Поролоніа прокладка	Захищає електроніку вінчестера від замикань і механічних пошкоджень; у деяких моделях також розсіює тепло від плати контролера.
10	Плата контролера	Здійснює обробку даних між ПК і диском, керує мотором і головками, а також відповідає за кешування даних та підключення через інтерфейси.

Завдання 3. Проведіть ретроспективний аналіз розвитку магнітних засобів довготривалого зберігання інформації. Для цього:

1. Визначте основні ознаки призначення магнітних засобів довготривалого зберігання інформації.
2. Опишіть ознаки структури магнітних засобів довготривалого зберігання інформації кожного покоління.
3. Визначте принцип дії магнітних засобів довготривалого зберігання інформації.
4. Визначте залежності між принципом дії магнітних засобів довготривалого зберігання інформації та їх структурою, призначенням і параметрами.
5. Визначте основні технологічні, функціональні, економічні та ергономічні характеристики магнітних засобів довготривалого зберігання інформації. Отримані дані запишіть у вигляді таблиці.

1. Основні ознаки призначення магнітних засобів довготривалого зберігання інформації:

- Збереження великих обсягів даних на тривалий час.
- Забезпечення швидкого доступу до інформації при потребі.
- Захист інформації від втрати, пошкодження або несанкціонованого доступу.
- Використання у комп'ютерах, серверах, архівах даних.

2. Ознаки структури магнітних засобів довготривалого зберігання інформації кожного покоління

1. Перше покоління (50-70-ті рр.):
 - a. Магнітні барабани
 - b. Стрічки
 - c. великі розміри
 - d. низька щільність запису
2. Друге покоління (70-90-ті рр.):
 - a. Магнітні диски
 - b. Перфокарти
 - c. Застосування перших головок для читання і запису даних
 - d. Збільшення щільності запису, зменшення габаритів

3. Третє покоління (90–2000-ні рр.):
 - a. Сучасні HDD з великою ємністю
 - b. Використання кеш-пам'яті для прискорення роботи
 - c. Оснащення накопичувачів вбудованими мікроконтролерами
 - d. Поліпшення енергозбереження і зменшення нагріву
4. Четверте покоління (2010-ті – сьогодні):
 - a. Гібридні накопичувачі (комбінація HDD+SSD)
 - b. Використання магнітних стрічок нового покоління (LTO) для архівування
 - c. Значне підвищення швидкості передачі даних
 - d. Оптимізація надійності та довговічності зберігання інформації

3. Принцип дії магнітних засобів довготривалого зберігання інформації:

- Інформація записується за допомогою зміни напрямку намагніченості ділянок магнітного матеріалу.
- Зчитування відбувається шляхом фіксації цих змін за допомогою магнітної головки.
- При записі і зчитуванні використовується електромагнітне поле.

4. Залежності між принципом дії, структурою, призначенням і параметрами:

- Принцип дії визначає структуру: потрібен магнітний шар та система для його зміни.
- Структура впливає на призначення: великі об'єми пам'яті потребують щільніших магнітних шарів і точніших механізмів.
- Параметри (ємність, швидкість, довговічність) напряму залежать від якості магнітного матеріалу і точності механізмів зчитування/запису.

5. Характеристики магнітних засобів довготривалого зберігання інформації

Характеристика	Опис
Технологічні	Застосування тонких магнітних шарів, головок високої чутливості, лазерного вирівнювання поверхонь.
Функціональні	Збереження даних протягом десятків років; швидкий або пакетний доступ до даних.
Економічні	Збереження даних протягом десятків років; швидкий або пакетний доступ до даних.
Ергономічні	Компактні розміри; стандартизовані інтерфейси (SATA, SAS); зручне підключення та обслуговування.

Завдання 4. Визначте найперспективніші технології виробництва засобів магнітних засобів довготривалого зберігання інформації. Для цього:

1. За кількісними показниками функціональних критеріїв засобів магнітних засобів довготривалого зберігання інформації побудуйте S- криву їх розвитку у часі.
2. Визначте за отриманою S-кривою сучасний етап еволюції магнітних засобів довготривалого зберігання інформації.
3. На основі ретроспективного аналізу та визначених у завданні 3 закономірностей визначте принцип дії, який може бути покладений в основу розробки нових поколінь засобів довготривалого зберігання інформації для покращення їх характеристик.

S-крива показує етапи розвитку технологій магнітного зберігання інформації за функціональними критеріями: щільністю запису, швидкістю доступу, обсягами пам'яті.

Рік	Щільність запису (Гб/дюйм ²)	Швидкість передачі даних (Мб/с)	Тривалість зберігання (роки)
1956	0.002	0,01	5
1980	1	1	10
1990	10	10	15
2000	35	50	20
2010	500	150	30
2020	1500	300	50
2024	2500	400	70

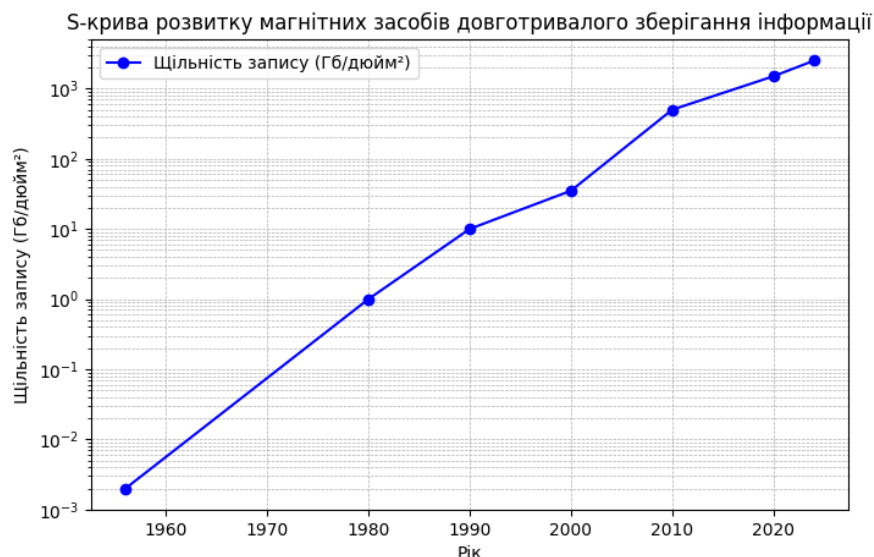


Рис. 1.

Графік S-кривої показує, що спочатку технологія розвивалася повільно, потім прискорилося (1990-2010 рр.), а зараз наближається до стадії насичення.

2. Визначення сучасного етапу еволюції

На основі S-криви можна визначити, що технологія магнітного запису зараз знаходиться на стадії насичення. Це означає, що:

1. Темпи зростання щільності запису та швидкості передачі даних сповільнюються.
2. Традиційні методи наближаються до фізичних обмежень.
3. Нові проривні технології необхідні для подальшого розвитку.

3. Принцип дії майбутніх поколінь технологій

З огляду на ретроспективний аналіз, перспективними напрямками розвитку є:

1. Теплово асистований магнітний запис (HAMR) – використання лазера для локального нагрівання диску перед записом, що дозволяє підвищити щільність.
2. Мікрохвильовий асистований магнітний запис (MAMR) – застосування мікрохвильових полів для зменшення енергетичних бар'єрів запису.
3. Нанотехнології та 3D-масиви – використання багат шарових структур для збільшення об'єму зберігання.
4. Гібридні магнітно-оптичні методи – поєднання магнітного та оптичного запису для довговічності та стабільності.
5. Квантові технології зберігання – використання квантових ефектів для запису інформації з надвисокою щільністю.

Контрольні запитання:

1. Які є види жорстких дисків відносно електронної частини пристрою?

- IDE (PATA) — старий стандарт підключення з паралельною передачею даних.
- SATA — сучасний стандарт для більшості ПК, серійна передача даних, висока швидкість.
- SCSI — використовується в серверах і робочих станціях, підтримує підключення багатьох пристроїв одночасно.
- SAS — удосконалений варіант SCSI, застосовується для серверних рішень.
- NVMe через PCIe (у випадку з гібридними HDD/SSD) — новітній стандарт високошвидкісного обміну даними.

2. Перелік програмного забезпечення для обслуговування жорстких дисків:

- CrystalDiskInfo — моніторинг стану диска (SMART-параметри).
- HDDScan — тестування поверхні диска.
- Victoria HDD/SSD — діагностика і відновлення жорстких дисків.
- Acronis Disk Director — управління розділами дисків.
- HD Tune — перевірка швидкості і надійності накопичувача.
- Partition Wizard — створення, видалення і редагування розділів.

3. Види форматування жорстких дисків. Яка інформація не знищується при форматуванні?

- Швидке форматування — очищується таблиця розділів, але самі дані на диску залишаються і можуть бути відновлені.
- Повне форматування — стираються і таблиця розділів, і проводиться перевірка секторів; дані важче відновити, але інколи частково це можливо.
- Низькорівневе форматування — створення фізичної структури диска, знищення всіх даних.

При швидкому форматуванні фактичні дані на диску не знищуються повністю — тільки стирається їхня "адресація".

4. Як стерта інформація відновлюється на жорсткому диску?

- При видаленні чи форматуванні інформація фізично залишається на диску до моменту перезапису іншими даними.

- Спеціальне програмне забезпечення (наприклад, Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard) сканує диск і відновлює файли за залишками структур файлової системи або по вмісту секторів.

5. Чому при копіюванні інформація із CD-диска (700 МБайт) на вінчестер займає 831 МБайт?

- На CD інформація записується в системі файлів ISO 9660, де немає втрат через розподіл файлів по кластерам.
- На жорсткому диску дані записуються у файловій системі типу NTFS чи FAT32, де кожен файл займає мінімум розмір кластера (наприклад, 4 КБ), що призводить до "розбухання" даних за рахунок незаповнених частин кластерів.
- Таким чином, фактичне зайняте місце на HDD більше.

6. Під час роботи програмний продукт створює 20 файлів розміром 50 Байт кожний. Який об'єм жорсткого диску буде зайнято?

- Розмір одного файла = 50 байт.
- Але на жорсткому диску мінімально зайнятий простір для одного файла дорівнює розміру кластера (наприклад, 4 КБ = 4096 байт).
- $20 \text{ файлів} \times 4096 \text{ байт} = 81\,920 \text{ байт}$.
- $81\,920 \text{ байт} \approx 80 \text{ КБайт}$ буде фактично зайнято на жорсткому диску.